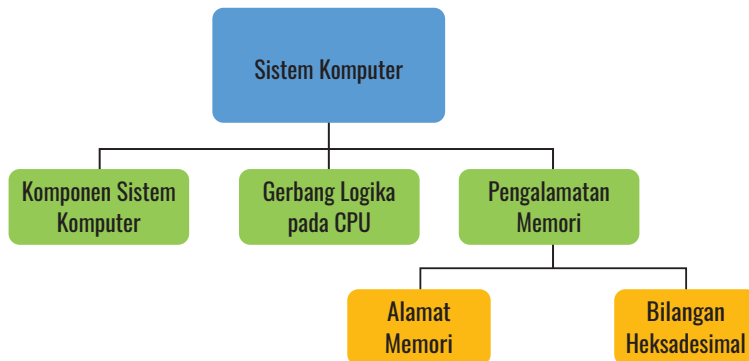


Peta Konsep



Gambar 4.1 Peta Konsep Sistem Komputer



Apersepsi

Saat ini, komputer/ponsel pintar telah banyak digunakan untuk membantu dalam pengolahan data. Hal itu dapat terjadi karena sistem komputer mampu mengolah data dalam sebuah mekanisme tertentu, kemudian data tersebut disimpan dan ditampilkan.



Kata Kunci

Perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), pengguna (*brainware*), sistem heksadesimal, *booting*, pengolahan data.

A. Komponen Sistem Komputer

Sebuah sistem komputer terdiri atas tiga komponen, yakni perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan pengguna (*brainware*). Alur kerja sistem komputer dapat dianalogikan dengan sistem pencernaan manusia. Ketika lapar, manusia akan makan makanan yang tersedia, hal ini bisa dianalogikan sebagai masukan data bagi komputer. Setelah masuk dari mulut, kemudian makanan berjalan ke kerongkongan, dan seluruh kandungan yang ada dalam makanan seperti protein, karbohidrat, dan sebagainya akan dipecah dan dipisahkan di lambung. Sama halnya, ketika data sudah masuk, langkah selanjutnya akan diproses di alat pemrosesan. Ketika makanan lepas dari lambung, selanjutnya, masuk ke usus halus. Sisa makanan yang tidak dapat diproses akan dibuang atau dikeluarkan. Proses yang sama terjadi ketika data sudah diproses, selanjutnya, disimpan di alat penyimpanan. Setelah data

selesai disimpan, hasilnya berupa informasi dapat dikeluarkan menuju ke alat keluaran. Alur ini ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Alur Sistem Komputer

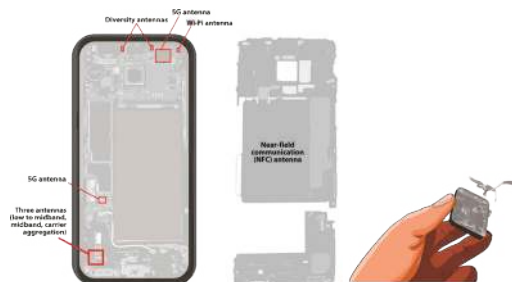
1. Perangkat Keras (*Hardware*)



Gambar 4.3 Contoh masukan berupa *touchscreen* pada jam pintar

Perangkat keras merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan. Perangkat keras terdiri atas empat bagian, yakni, perangkat bagian masukan (*input*), perangkat bagian keluaran (*output*), perangkat bagian pemrosesan (*processing*), dan perangkat bagian penyimpanan (*storage*).

Contoh yang populer dari perangkat bagian masukan (*input*) ialah tetikus (*mouse*) dan papan ketik (*keyboard*). Contoh lainnya seperti *microphone* untuk memasukkan suara ke komputer. Ada sensor layar sentuh (*touch screen*) yang juga menjadi alat input untuk ponsel pintar (*smartphone*) atau jam pintar (*smartwatch*) yang ditunjukkan pada Gambar 4.3. Contoh perangkat pintar untuk alat masukan lainnya seperti *smartwatch* dengan sensor giroskop untuk menangkap gerakan tangan, atau *smart tv* yang memiliki sensor inframerah (*infrared*) untuk ditangkap *remote control*.



Gambar 4.4 Antena pada *smartphone*

Adapun untuk perangkat keluaran, contoh yang umum ialah monitor, *speaker*, dan *printer*. Contoh lainnya ialah antena pada ponsel pintar yang

mungkin jarang kita sadari, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4. Antena tersebut menghasilkan keluaran berupa gelombang radio yang dapat diterima oleh BTS (*Base Transceiver Station*) dari *provider* telekomunikasi. Jika kalian melihat robot yang dapat bergerak, aktuator lengan (*arm actuator*) yang ada pada robot tersebut juga dapat berlaku sebagai alat keluaran, yakni menghasilkan gerakan mekanis. Contoh lainnya ialah saat kalian menggunakan sebuah remote untuk mematikan atau menghidupkan sebuah perangkat, misalnya tv, AC, dan bahkan untuk membuka pintu pagar.

Bagian utama dari perangkat pemrosesan ialah prosesor yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer seperti pada Gambar 4.5. Prosesor terdiri atas tiga bagian berikut.

1. Unit kontrol (*Control Unit*): merupakan bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer, dari alat input, *output*, dan penyimpanan.
2. Unit aritmatika dan logika (*Arithmetic Logic Unit*): merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika.
3. Register: merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses.

Ketika kalian bermain *game* yang meminta kalian menggerakkan karakter atau objek di layar dengan *mouse* atau ketukan papan kunci, komponen dalam alat pemrosesan inilah yang dapat memproses gerakan *mouse* dan ketukan jari pada *keyboard* yang kalian lakukan agar permainan dapat berjalan. Contoh lain ialah ketika kalian suka mendengarkan musik melalui aplikasi di ponsel, alat pemrosesan ini yang akan membaca daftar lagu (*playlist*) yang sudah disusun, lalu mengirimkan sinyal suara ke *earphone* atau *headset* sehingga kalian dapat mendengarkan musiknya. Komponen alat pemrosesan ini juga yang dapat mampu memproses gerakan *swipe* jari kalian ketika membuka aplikasi sosial media, hingga melakukan unggahan foto ke teman-teman atau *follower* kalian. Contoh komponen komputer yang lainnya ialah *power supply*, baterai CMOS (*Complementary Metal Oxide Semiconductor*), *hard disk*, dan sebagainya.



Gambar 4.5 Processor pada Smartphone

Untuk menyimpan salinan isi *flashdisk* atau *harddisk* agar kalau rusak data penting di dalamnya tetap selamat, kita bisa mencoba penyimpanan awan atau *cloud computing*. Di lingkungan *cloud computing*, kita dapat menyimpan data, mengaksesnya melalui jaringan internet pada ponsel pintar, atau laptop di lokasi yang berbeda-beda. Dengan penyimpanan awan, kita dapat melakukan editing data dalam waktu bersamaan melalui aplikasi pengolah angka, misalnya. Lalu, hasilnya akan disimpan di media penyimpanan awan secara otomatis, seperti Google Drive, OneDrive, DropBox, dan sebagainya. Selain mengamankan data, tempat penyimpanan di awan memungkinkan kita berkolaborasi untuk mengedit *file* yang sama.

2. Perangkat Lunak (Software)

Software terdiri atas tiga kategori, yaitu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. *Software* berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer. Tanpa adanya *software*, komputer tidak dapat difungsikan. Sistem operasi merupakan salah satu perangkat lunak sistem yang paling penting. Pada bagian ini, perangkat lunak sistem yang dibahas hanya sistem operasi.

a. Sistem Operasi

Sistem operasi merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Contoh umum dari *software* sistem operasi adalah untuk PC antara lain Windows, Linux, DOS (*Disk Operating Systems*), Unix, Solaris, MacOS, sedangkan untuk ponsel antara lain Android, iOS. Sistem operasi mendasari kinerja perangkat lunak lainnya. Sistem operasi berfungsi untuk melakukan kontrol dan manajemen sumber daya (*resource*) yang dimiliki *hardware* dan *software* komputer, manajemen proses, dan mengawasi serta melindungi jalannya sebuah program. Cara kerja sistem operasi setelah pengguna memberikan perintah untuk menjalankan sebuah program adalah :

- Mengirim data *file* atau bisa juga instruksi dari program tersebut ke memori.
- Kemudian setelah program dijalankan, maka program tersebut akan meminta sistem operasi untuk menyalin data yang diperlukan dari disk menuju memori.
- Lalu sistem operasi akan menjalankan kontrol terhadap program tersebut, dan melanjutkan ke proses sistem komputasi yang diinginkan pengguna
- Ketika proses sistem komputasi sudah selesai, maka hasilnya dapat disajikan di alat keluaran, seperti monitor.

b. Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi, atau biasa disingkat menjadi aplikasi, merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada sistem operasi. Aplikasi adalah program komputer siap pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Berbagai contoh program aplikasi di antaranya seperti berikut.

- Pengolah kata (*word processor*) : Notepad, Wordstar, Microsoft Word, Word Perfect, AmiPro, dan sebagainya
- Pengolah lembar kerja (*spreadsheet*) : Lotus123, Microsoft Excel, QuattroPro, OpenOffice Calc, dan sebagainya
- Pengolah basis data (*database*) : Microsoft Access, dBase, MySQL, SQL Server, dan sebagainya
- Presentasi: Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Powtoon dan sebagainya
- Peramban internet dan aplikasi pesan: Microsoft Edge, Google Chrome, Opera Mini, Whatsapp, Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Telegram, dan sebagainya
- Desain grafis: CorelDraw, PhotoShop, Canva, Pixlr, PicsArt, Adobe Illustrator, dan sebagainya
- Multimedia: GOM Player, iTunes, dan sebagainya

c. Perangkat Lunak Pemrograman

Jika perangkat lunak aplikasi dirancang untuk pengguna, dan sistem operasi dirancang untuk komputer atau perangkat seluler, perangkat lunak pemrograman ditujukan untuk *programmer* dan pengembang komputer yang menulis kode sumber. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan men-*debug* program perangkat lunak lainnya. Contoh perangkat lunak pemrograman adalah C++, Visual Basic, Scratch, Python, Pascal, dan sebagainya.



Ayo, Bermain

Aktivitas Individu

Aktivitas SK-K8-01 Game Online *Wordwall*

Kalian akan bermain untuk menyelesaikan soal dalam bentuk kuis terkait fungsi sistem komputer yang disediakan oleh guru kalian dengan mengakses situs Wordwall.net, yaitu situs yang digunakan untuk interaksi pembelajaran dalam bentuk kuis.

The easy way to create your own teaching resources.

Make custom activities for your classroom.
Quizzes, match ups, word games, and much more.



See Example Resources

Create Your First Activity Now

Apa yang kalian butuhkan?

1. Perangkat komputer / laptop / ponsel pintar (smartphone)
2. Jaringan internet
3. Situs Wordwall.net

Apa yang harus kalian lakukan?

Guru kalian akan memberikan sebuah *link* yang bisa kalian buka. Setelah mendapatkan perintah dari guru, kalian bisa mulai mengerjakan kuis yang diberikan.

B. Pengalamatan Memori

Ketika kalian menggunakan komputer, ada kalanya kalian perlu menyimpan pekerjaan kalian supaya masih bisa dibuka di waktu yang lain. Proses ini biasanya dilakukan pada perangkat penyimpanan, salah satunya *hard disk*. Nah, untuk melakukan penyimpanan data, perlu mekanisme yang disebut pengalamatan *memroy* (*memory addressing*). Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Oleh sebab itu, sebelum memahami mekanisme pengalamatan memori, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang sistem bilangan heksadesimal. Sebaiknya, kalian mempelajari ini setelah memahami sistem bilangan yang dibahas dalam unit Berpikir Komputasional buku ini.

1. Sistem Heksadesimal

Sistem heksadesimal menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf A, B, C, D, E, F berturut-turut nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sistem heksadesimal ini biasanya digunakan di beberapa komputer, misalnya IBM System/360 (Gambar 4.6), Data General Nova, PDP – 11 DEC, Honeywell, serta beberapa komputer mini dan mikro. Sistem heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu *byte* yang terdiri atas 8 bit (binary digit). Setiap *byte* digunakan untuk menyimpan